

《基于位置的服务》

课程设计报告

学 院： 遥感信息工程学院

班 级： 2411

队 长 学 号 姓 名： 于沛霖

成 员 1 学 号 姓 名： 无

成 员 2 学 号 姓 名： 无

2026 年 5 月

目录

1. 概述.....	3
1.1 需求目标.....	3
1.2 工作内容与流程.....	3
1.3 数据集说明.....	4
1.4 小组与代码管理.....	5
2. 专题 POI 服务 Web API 设计.....	6
2.1 服务架构.....	6
2.2 API 端点设计.....	6
2.3 查询参数与空间检索.....	8
2.4 安全设计.....	8
2.5 JSON 响应与错误码.....	9
3. 专题 POI 服务 Web API 实现.....	11
3.1 开发环境与工具.....	11
3.2 数据预处理实现.....	11
3.3 后端模块实现.....	12
3.4 关键实现细节.....	12
3.5 测试设计.....	13
4. 公众地图集成应用设计实现.....	14
4.1 客户端类型与地图选型.....	14
4.2 页面结构.....	14
4.3 API 集成方法.....	15
4.4 用户交互与演示流程.....	15
4.5 部署注意事项.....	16
5. 课程心得、体会与意见建议.....	17

1. 概述

1.1 需求目标

课程设计要求基于给定样区 POI 数据设计实现可被其他应用访问的专题 POI Web API，并在地图客户端中集成公众地图服务进行能力测试。本项目选择微信小程序作为客户端形式，后端采用 Node.js 标准库实现 REST API，数据主题为全国重点文物保护单位。

系统目标包括：支持公众注册、APIKEY 获取、个人信息维护、POI 查询；支持维护人员对 POI 的新增、删除、修改与查询；支持按名称、省份、类别、地图框选范围、中心点半径和扩展信息进行检索；所有接口均返回统一 JSON 结构，并提供 HTTP 状态码、业务错误码和调试 requestId。

1.2 工作内容与流程

阶段 1：

内容：需求分析。

完成情况：研读课程设计 PDF，提取 API 安全、角色权限、查询方式、地图客户端和提交材料要求。

阶段 2：

内容：数据准备。

完成情况：整理 Excel/KMZ/SHP 数据，选取 Excel 合并表作为主

数据源，转换为程序可直接读取的 JSON。

阶段 3:

内容：API 设计。

完成情况：设计资源路径、请求参数、响应结构、错误码、认证授权和限速策略。

阶段 4:

内容：后端实现。

完成情况：实现用户注册登录、APIKEY、Token、POI 查询、维护 CRUD、统计接口和自动测试。

阶段 5:

内容：客户端实现。

完成情况：实现微信小程序地图页、详情页、公众账户页、维护页，并集成定位和地图交互查询。

阶段 6:

内容：测试与报告。

完成情况：准备接口测试脚本、演示流程、课程报告和每周小结。

1.3 数据集说明

原始数据包括“全国文保单位.xlsx”“文保单位 2017.kmz”和 SHP 格式文件。为保证后端服务轻量、可部署、便于小程序访问，本项目

以 Excel 的“合并”表为主数据源，保留编号、分类号、名称、时代、地址、类别、批次、备注、百度坐标和经纬度字段，并在预处理阶段补充省份、GCJ-02 坐标、扩展信息标记等字段。

项目数据总量说明：2356 条 POI

项目主要类别说明：古建筑 1094、古遗址 505、近现代重要史迹及代表性建筑 381、古墓葬 204、石窟寺及石刻 164、其他 8

项目批次分布说明：第一批至第七批，其中第六批与第五批数量最多

项目坐标处理说明：保留原始 lon/lat、bd_lon/bd_lat，并由 BD-09 转换得到 GCJ-02 坐标，便于腾讯地图/微信小程序展示

项目扩展信息说明：根据备注、资料链接、示例图片字段生成 hasExt，用于“有无扩展信息”筛选

1.4 小组与代码管理

本小组只有 1 名成员，因此需求分析、数据处理、后端开发、小程序开发、测试与文档均由本人完成。项目已整理为可直接提交到 Gitee 的仓库结构，加入到课程组中，具体的本项目仓库地址为 <https://gitee.com/lbs-252602/course-design---yu-peilin>，README 中注明个人任务占比为 100%。

2. 专题 POI 服务 Web API 设计

2.1 服务架构

系统采用“微信小程序客户端— REST API 服务— JSON 数据仓库”的三层结构。客户端负责地图展示、定位授权、筛选条件输入和详情展示；API 服务负责认证授权、限速、业务校验、空间查询与数据维护；数据层采用 JSON 文件持久化，种子数据由 Excel 预处理脚本生成，便于课程演示和迁移。层次如下：

客户端模块：微信小程序 pages/index、detail、me、admin；职责：地图可视化、当前位置显示、公众查询、详情查看、注册登录、维护入口。

API 服务模块：server/server.js 与 lib 模块；职责：REST 路由、Token、APIKEY、限速、统一响应、CRUD、查询过滤。

数据层模块：poi-seed.json / db.json；职责：保存 POI、用户、APIKEY 和维护操作后的数据状态。

2.2 API 端点设计

GET 端点： /api/v1/health

权限：公开

说明：健康检查，返回服务状态、POI 数量和 HTTPS 配置

POST 端点： /api/v1/auth/register

权限：公开

说明：公众用户注册并获得 APIKEY

POST 端点： /api/v1/auth/login;

权限：公开

说明：用户登录并获得 Bearer Token

GET/PATCH 端点： /api/v1/users/me

权限：登录用户

说明：查看或修改个人资料

POST 端点： /api/v1/apikey/rotate

权限：登录用户

说明：重新生成 APIKEY

GET 端点： /api/v1/pois

权限：APIKEY/登录

说明：批量查询 POI，支持名称、省份、类别、范围和半径

GET 端点： /api/v1/pois/{id}

权限：APIKEY/登录

说明：查询单个 POI 详情

POST/PATCH/DELETE 端点： /api/v1/pois/{id}

权限：维护人员

说明：新增、修改、删除 POI

GET 端点: /api/v1/categories/provinces/stats

权限: APIKEY/登录

说明: 查询类别、省份和统计信息

2.3 查询参数与空间检索

参数: **name**; 示例: 三塔; 作用: 名称模糊查询

参数: **province**; 示例: 云南省; 作用: 按省份过滤

参数: **category**; 示例: 古建筑; 作用: 按类别过滤

参数: **bbox**; 示例: 100, 25, 101, 26; 作用: 地图拉框范围查询, 格式 minLng, minLat, maxLng, maxLat

参数: **center + radius**; 示例: 116.397, 39.908 + 10000; 作用: 按中心点半径查询, 半径单位为米, 并按距离排序

参数: **has_ext**; 示例: true/false; 作用: 按是否包含扩展信息过滤

参数: **page/pageSize**; 示例: 1/50; 作用: 分页控制, 避免一次返回过大数据量

2.4 安全设计

API 安全按“身份认证、角色授权、访问限速、HTTPS 部署”四个层面设计。公众查询必须携带 APIKEY; 登录后获得 HMAC-SHA256

签名 Token；维护接口只允许 maintainer/admin 角色访问；公众角色按 APIKEY 与 IP 组合进行每分钟限速，超过后返回 429。部署时可通过 LBS_FORCE_HTTPS=true 强制 HTTPS，或者由 Nginx/Caddy 反向代理统一提供 TLS。

安全项**用户认证**实现方式：POST /auth/login 校验密码 PBKDF2 哈希，返回 Bearer Token

安全项 **APIKEY** 实现方式：注册用户自动生成 APIKEY；支持 Header 或 query 参数提交

安全项**角色授权**实现方式：公众 public 只读；维护 maintainer 可执行 CRUD

安全项**限速**实现方式：公众 APIKEY 默认 120 次/分钟，返回 X-RateLimit-* 响应头

安全项**HTTPS**实现方式：支持 Node HTTPS 证书路径或反向代理；强制 HTTPS 未满足时返回 HTTPS_REQUIRED

2.5 JSON 响应与错误码

成功响应统一包含 success、code、message、data、requestId。失败响应包含 HTTP 状态码、业务错误码、错误描述和 debug 对象，其中 debug 提供 requestId、docs 与维护资源路径，便于接口调试和演示提问时定位问题。

HTTP 400:

业务错误码: VALIDATION_FAILED / INVALID_GEO_QUERY;

说明: 参数缺失、JSON 错误或空间查询格式错误

HTTP 401:

业务错误码: APIKEY_REQUIRED / AUTH_REQUIRED;

说明: 公众查询未携带 APIKEY 或维护操作未登录

HTTP 403:

业务错误码: ROLE_FORBIDDEN / HTTPS_REQUIRED;

说明: 角色权限不足或未使用 HTTPS

HTTP 404:

业务错误码: POI_NOT_FOUND / ROUTE_NOT_FOUND;

说明: 资源不存在

HTTP 409:

业务错误码: USERNAME_EXISTS;

说明: 注册用户重复

HTTP 429:

业务错误码: RATE_LIMITED;

说明: 公众访问超过限速

HTTP 500:

业务错误码: INTERNAL_ERROR;

说明: 服务端异常

3. 专题 POI 服务 Web API 实现

3.1 开发环境与工具

运行环境选型：Node.js 18+，后端具体使用为相关标准库
http/https/fs/crypto/url，不依赖第三方 npm 包

数据处理选型：Python + pandas 读取 Excel，输出 UTF-8 JSON
种子数据

客户端选型：微信开发者工具，微信小程序原生框架，地图组件使用
腾讯地图底层能力

测试选型：Node 内置 node:test 与 fetch，覆盖查询和维护 CRUD
主流程

文档选型：README、API.md、deployment.md、课程设计报告、每周
小结

3.2 数据预处理实现

预处理脚本 heritage-lbs/server/scripts/preprocess_poi.py。
脚本读取全国文保单位 Excel 的合并表，清洗空值和 HTML 转义字符，提取省份，进行 BD-09 到 GCJ-02 的坐标转换，并为每条 POI 生成稳定 id、hasExt、imageUrl、website 等服务字段。生成结果为 heritage-lbs/server/data/poi-seed.json，后端首次启动时复制为 db.json。

采用 JSON 种子数据的原因是演示环境更轻量：不需要安装数据

库即可运行，可直接查看数据结构，虽然我本地环境中有关数据库环境；同时 DataStore 模块保留了清晰的数据访问层，后续可平滑替换为 SQLite、MongoDB 或 PostGIS。

3.3 后端模块实现

文件 `server/server.js` 作用：REST 路由、统一响应、鉴权授权、限速、HTTP/HTTPS 服务创建

文件 `server/lib/security.js` 作用：PBKDF2 密码哈希、HMAC Token、APIKEY、随机 id、RateLimiter

文件 `server/lib/geo.js` 作用：省份提取、BD-09 转 GCJ-02、bbox 解析、中心点距离计算

文件 `server/lib/data-store.js` 作用：POI 与用户数据加载、持久化、查询过滤、CRUD、统计

文件 `server/tests/api.test.js` 作用：自动测试 APIKEY、登录、查询、新增、修改、删除流程

3.4 关键实现细节

空间范围查询通过 bbox 判断 POI 坐标是否位于矩形范围内；中心半径查询使用 Haversine 公式计算地球表面距离，并按距离升序返回。分页参数 `page/pageSize` 控制返回量，`pageSize` 最大限制为 100，避免小程序端一次渲染过多标记造成卡顿。

维护接口采用单项增、删、改操作，符合课程要求；查询接口可返回多项批量结果。新增 POI 会自动生成 id、createdAt、updatedAt；修改后更新 updatedAt；删除操作返回 deleted=true。

公众用户注册后自动获得 APIKEY；个人信息维护支持 nickname、phone、email 字段；APIKEY 可轮换，便于模拟密钥泄露后的安全恢复流程。

3.5 测试设计

测试点健康检查：输入 GET /health；期望结果：返回 200、服务状态 ok、POI 数量大于 1000

测试点缺少 APIKEY：输入 GET /pois；期望结果：返回 401 与 APIKEY_REQUIRED

测试点名称查询：输入 name=三塔；期望结果：返回包含相关 POI 的分页结果

测试点维护登录：输入 admin 登录；期望结果：返回 Token 与维护角色信息

测试点新增/修改/删除：输入维护人员 Token；期望结果：新增 201、修改 200、删除 200

后续补充 docs/openapi.yaml，可导入 Apifox 或 Apipost 生成接口文档与调试集合。测试时设置 baseUrl、X-API-Key 和 Bearer Token，即可覆盖公众查询、认证失败、维护人员 CRUD 等场景。

4. 公众地图集成应用设计实现

4.1 客户端类型与地图选型

课程设计允许桌面、移动、微信小程序或 Web 网站等客户端形式。本项目选择微信小程序，因为它天然适合移动端 LBS 场景，具备位置授权、地图组件、标记点展示、页面路由和轻量发布能力。公众地图采用微信小程序 map 组件，其底层使用腾讯地图能力；如果后续需要路线规划、逆地址解析等高级能力拓展，可再申请腾讯位置服务 Key。

4.2 页面结构

页面 pages/index 功能：地图首页，名称搜索、省份/类别筛选、扩展信息筛选、定位、当前视野查询、周边 10km 查询、POI 列表与 marker 联动

页面 pages/detail 功能：POI 详情，地图定位、基础属性、备注、坐标、JSON 复制、资料链接复制

页面 pages/me 功能：公众账户，API 地址配置、APIKEY 保存、注册、登录、APIKEY 轮换

页面 pages/admin 功能：数据维护，维护人员登录、新增 POI、修改 POI、删除 POI

4.3 API 集成方法

小程序统一通过 `utils/api.js` 访问后端。该模块集中管理 API Base URL、X-API-Key、Bearer Token、请求成功与错误处理。地图页将筛选条件转换为 `GET /pois` 查询参数；详情页根据 `id` 请求 `GET /pois/{id}`；维护页登录后将 Token 放入 Authorization 请求头执行维护接口。

地图首页开启 `show-location`，用于持续显示设备位置。用户点击“定位”时调用 `wx.getLocation`，并将当前位置作为地图中心；点击“周边 10km”时将当前位置转换为 `center/radius` 查询；点击“当前视野”时读取地图东北/西南角构造 `bbox` 参数，实现地图交互范围查询。界面采用“地图 + 搜索控制台 + 结果底栏”的结构，参考成熟地图应用中搜索、筛选、结果列表和地点详情联动的交互方式。

4.4 用户交互与演示流程

启动后端：访问 `/api/v1/health`，确认服务可用、数据量正确

演示步骤：打开小程序；说明：地图页自动加载演示 APIKEY 数据，显示 POI marker 与列表

名称查询：输入“三塔”或“故宫”，验证专题 POI 查询能力

地图范围查询：拖动/缩放地图后点击“当前视野”，验证 `bbox` 查询

定位与周边：授权位置后点击“周边 10km”，验证中心半径查询

公众注册：在“我的”页注册用户并获取 APIKEY，验证公众角色流程

数据维护：维护页登录 admin，新增/修改/删除测试点，验证权限角色

4.5 部署注意事项

本地调试时，小程序在开发者工具中关闭合法域名校验并访问 `http://127.0.0.1:3000/api/v1`；正式真机运行或提交审核前，需要将后端部署到 HTTPS 域名，并在微信公众平台配置 request 合法域名。HTTPS 证书预计可以使用云服务器免费证书、Caddy 自动证书或 Let's Encrypt。目前本项目仅为本地演示。

5. 课程心得、体会与意见建议

本次课程设计把课堂中的 RESTful 架构、位置数据处理、空间查询、公众地图服务和移动端定位权限串联成一个完整应用。相比单纯调用地图 API，真正困难的是把“可查询的数据服务”设计成稳定、可演示、可维护的系统：接口路径要清晰，错误响应要可解释，权限边界要明确，空间查询还要兼顾坐标系与移动端性能。

较大的问题之一是坐标系处理。原始数据同时包含百度坐标和经纬度字段，而微信小程序地图更适合使用 GCJ-02 坐标。为避免地图标记偏移，预处理阶段保留原始坐标并补充 GCJ-02 坐标，既方便追溯，也方便客户端展示。第二个问题是课程要求中包含 HTTPS、APIKEY、角色权限和限速，若只做普通查询接口会显得不完整。因此后端专门实现了用户体系、Token、APIKEY 和维护人员角色，使系统更接近真实 LBS 服务。

收获最大的是认识到 LBS 系统不是“地图上放点”这么简单。一个可用的 LBS 应用需要数据准备、服务接口、权限安全、空间检索、客户端体验和部署条件同时成立。通过本次实践，我对位置服务从数据到应用的全流程有了更具体的理解，也掌握了将专题 POI 数据发布为 Web API 并在移动地图端验证的基本方法。

对课程的建议是：可以提供一个小云部署示例或 HTTPS 配置示例，提供相关实践的资源，可以在完成本地开发后更容易进行真机演示；同时可以增加接口测试评分点，关注错误码、鉴权失败、限速等真实服务中非常重要的边界情况。

课程设计成绩:

评语:	
得分:	